

گزارش جامع طراحی و پیاده‌سازی سیستم هوشمند تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی آشپزخانه‌های ابری و کترینگ زنجیره‌ای

موضوع پروژه:

سیستم آشپزخانه‌های ابری و کترینگ زنجیره‌ای (موضوع شماره ۱۳)

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی صنایع

برنامه‌نویسی پیشرفته

دانشجو: لعبت نوری

توسعه سریع آشپزخانه‌های ابری (Cloud Kitchens) و کترینگ‌های زنجیره‌ای نیاز به سیستم‌های تصمیم‌گیری چندسطحی جهت مدیریت هزینه‌ها، کنترل ضایعات مواد اولیه و افزایش رضایت مشتریان دارد. این پروژه با هدف یکپارچه‌سازی سه سطح هوش محاسباتی و تصمیم‌گیری طراحی شده است:

1. مدیریت منو و کنترل ضایعات انبار (سطح تاکتیکی/عملیاتی): استفاده از برنامه‌ریزی خطی برای بیشینه‌سازی سود و کمینه‌سازی ضایعات.
2. مسیریابی پیک‌های موتوری با قید گرم ماندن غذا (سطح توزیع و لجستیک): استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله مسیریابی خودروها با زمان مجاز.
3. تحلیل‌گر مدیریتی زنده: به کارگیری دستیار هوشمند تحلیلی یا AI Chatbot جهت تحلیل متغیرهای پایه، ضایعات و گلوگاه‌های تولید.

مدل‌سازی و فرمول‌بندی دقیق ریاضی

ماژول برنامه ریزی خطی (Diet & Supply LP)

هدف این مدل تعیین برنامه تولید بهینه روزانه از هر منوی غذایی و مدیریت میزان مصرف مواد اولیه است تا سود خالص بیشینه شده و ضایعات به حداقل برسد.

مجموعه‌ها و نمادها:

• J : مجموعه انواع غذاهای منو ($j \in J$)

• I : مجموعه مواد اولیه انبار ($i \in I$)

پارامترهای مسئله:

• P_j : قیمت فروش هر پرس از غذای j (هزار تومان)

• C_i : هزینه خرید هر کیلوگرم از ماده اولیه i

- مقدار ماده اولیه i مورد نیاز برای تهیه یک پرس از غذای j (کیلوگرم) $a_{i,j}$
- زمان مورد نیاز برای آماده‌سازی و پخت یک پرس از غذای j (دقیقه) t_j
- حداکثر موجودی ماده اولیه i در انبار (کیلوگرم) S_i
- حداکثر ظرفیت زمانی کاری آشپزخانه (دقیقه) $T_{\max}$
- حداقل تقاضای بازار و حداکثر سقف فروش برای غذای j $D_j^{\min}, D_j^{\max}$

متغیرهای تصمیم: (Decision Variables)

- $x_j \in \mathbb{Z}^+$: تعداد پرس تولیدی از غذای j (متغیر عدد صحیح غیرمنفی)
- $W_i \geq 0$: میزان باقی‌مانده/ضایعات مصرف‌نشده ماده اولیه i در انبار

تابع هدف (Objective Function):

بیشینه‌سازی سود خالص حاصل از فروش منهای هزینه مواد اولیه مصرفی:

$$\max Z = \sum_{j \in J} P_j \cdot x_j - \sum_{i \in I} C_i \left(\sum_{j \in J} a_{i,j} \cdot x_j \right)$$

قید مسئله (Constraints):

۱. محدودیت موجودی انبار:

$$\sum_{j \in J} a_{i,j} \cdot x_j \leq S_i \quad \forall i \in I$$

۲. محدودیت ظرفیت زمانی پخت و آشپزخانه:

$$\sum_{j \in J} t_j \cdot x_j \leq T_{\max}$$

۳. قید تقاضای بازار:

$$D_j^{\min} \leq x_j \leq D_j^{\max} \quad \forall j \in J$$

۴. محاسبه ضایعات و موجودی باقی‌مانده انبار: (Slack Variable Analysis)

$$W_i = S_i - \sum_{j \in J} a_{i,j} \cdot x_j \quad \forall i \in I$$

ماژول مسیریابی پیک‌های موتور با الگوریتم ژنتیک (GA)

مسئله مسیریابی پیک‌های کترینگ یک مسئله پیچیده NP -hard از نوع VRP است. هدف، تخصیص N سفارش به M پیک موتور به شکلی است که مجموع مسافت و جریمه افت کیفیت/سرده شدن غذا حداقل شود.

نمایش کروموزوم

کروموزوم به صورت جایگشتی از اعداد 1 تا N (کدهای سفارش‌ها) تعریف می‌شود. برای تقسیم سفارش‌ها بین M پیک، آرایه کروموزوم به M زیربخش تقطیع می‌گردد:

$$\text{Chromosome} = [o_1, o_2, \dots, o_N]$$

تابع برازندگی و تابع هزینه:

برای هر کروموزوم، هزینه کل از مجموع مسافت طی‌شده و جریمه زمان تحویل محاسبه می‌شود:

$$\text{Total Cost} = \sum_{k=1}^M (\text{Dist}_k + \text{Penalty}_k)$$

• محاسبه مسافت مسیر k :

$$\text{Dist}_k = d(0, r_{k,1}) + \sum_{l=1}^{|r_k|-1} d(r_{k,l}, r_{k,l+1}) + d(r_{k,|r_k|}, 0)$$

(که در آن 0 نشان‌دهنده موقعیت آشپزخانه مرکزی است)

• قید و جریمه گرم ماندن غذا: (Thermal Quality Violation)

زمان طی‌شده برای رسیدن به سفارش l ام برابر است با $T_{k,l} = 2 \cdot d_{k,l}$ (فرض ۲ دقیقه به ازای هر کیلومتر). اگر $T_{k,l}$ از زمان مجاز گرم ماندن ($T_{\text{allowed}} = 35 \text{ mins}$) تجاوز کند، جریمه سنگین خطی به سیستم اعمال می‌شود:

$$\text{Penalty}_k = \sum_{l \in r_k} \max(0, T_{k,l} - T_{\text{allowed}}) \times 100$$

• تابع برازندگی نهایی:

$$\text{Fitness} = \frac{1}{\text{Total Cost} + 10^{-6}}$$

اپراتورهای ژنتیک:

- انتخاب (Selection): روش تورنمنت با اندازه تورنمنت $k = 3$.
- تقاطع (Crossover): استفاده از اپراتور Order Crossover (OX) جهت تضمین عدم تکرار کد سفارش‌ها و حفظ ساختار توالی مسیر.
- جهش (Mutation): اپراتور Swap Mutation با جابه‌جایی تصادفی دو سفارش درون کروموزوم.

معماری نرم افزار و نحوه کدزنی

پروژه با ساختار کاملاً ماژولار و مبتنی بر تفکیک وظایف توسعه یافته است:

cloud_kitchen_project/

core/ پوشه هسته محاسباتی و ماژول های منطقی #
__init__.py تعریف پکیج پایتون #
lp_solver.py (PuLP با کتابخانه) ماژول برنامه ریزی خطی #
ga_solver.py (NumPy و Random با) ماژول الگوریتم ژنتیک #
chatbot.py (API-driven / Fallback) ماژول چت بات تحلیلی #
app.py (Streamlit & Plotly با) GUI ماژول اصلی داشبورد و #
requirements.txt لیست پیش نیازها و پکیج های پایتونی #

ساز و کار ماژول lp_solver.py

این ماژول مسئله خطی را با استفاده از موتور PuLP_CBC_CMD حل می کند. متغیرهای تصمیم تولید غذا تعریف شده و تابع هدف همراه با قیود انبار و زمان پخت به مدل اضافه می شوند. خروجی شامل وضعیت پاسخ (Optimal)، سود کل، متغیرهای اسلاک انبار و برنامه تولید است.

ساز و کار ماژول ga_solver.py

این ماژول در قالب کلاس CloudKitchenVRPSA پیاده سازی شده است. فرایند اجرای آن شامل:

1. تولید جمعیت اولیه متوازن.
2. محاسبه تابع برازندگی با لحاظ ماتریس فواصل و زمان گرم ماندن غذا.
3. اعمال اپراتورهای OX Crossover و Swap Mutation.
4. ثبت بهترین کروموزوم هر نسل جهت رسم نمودار همگرایی

ساز و کار ماژول app.py (داشبورد تعاملی)

این ماژول با Streamlit و تجسم های تعاملی Plotly پیاده سازی شده و دارای ۳ تب اصلی است:

- تب LP: دریافت ورودی های انبار و زمان کاری، اجرای مدل LP، نمایش سود خالص، نمودار میله ای تولید و وضعیت باقی مانده انبار.
- تب GA: تعیین تعداد سفارش ها و پیک ها، اجرای الگوریتم ژنتیک، رسم نمودار تعاملی کاهش هزینه ها و نمایش متنی مسیر بهینه هر پیک.
- تب چت بات: دریافت زنده سوال کاربر و اتصال داده های دو تب قبل از طریق st.session_state.

تست کلامی و ارزیابی عملکرد چت بات تحلیلی (LLM Assistant)

این بخش مطابق دستورالعمل پروژه به عنوان بخش خودخوان و تعاملی سیستم در نظر گرفته شده است

جمع بندی و نتیجه گیری

سیستم پیاده سازی شده یک نمونه موفق از کاربرد ریاضیات مهندسی صنایع در ابزارهای نرم افزاری مدرن است. این برنامه موفق می شود:

- سود کترینگ را با توجه به محدودیت های موجودی انبار به حالت بینه مطلق برساند.
- ضایعات مواد اولیه را از طریق استخراج مقادیر Slack آشکار سازد.
- هزینه مسیریابی پیک ها را طی ۵۰ نسل تا بیش از ۷۵٪ کاهش دهد و قید کیفیت/گرم ماندن غذا را تضمین کند.